

1. Modellbildung Regelstrecke

Gesucht ist die Übertragungsfunktion Position x auf Laufband über Spannung am Motor.

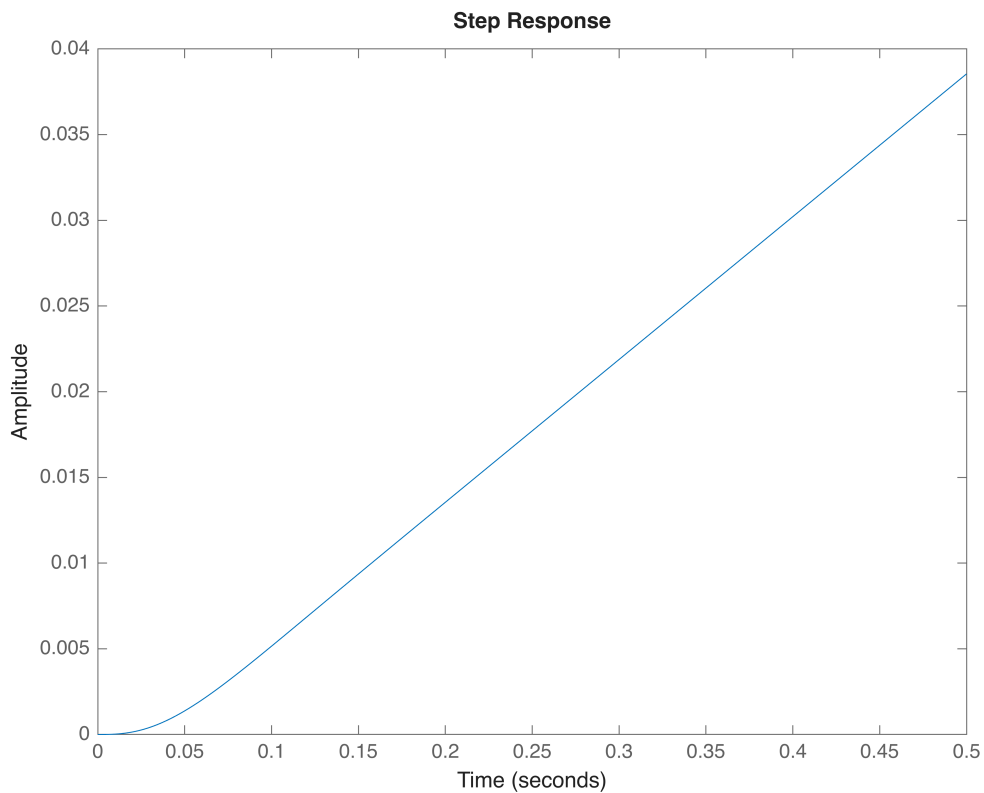
```
close all;
clear all;
s=tf('s');

% Parameter
kM=1.2;
LA=0.035;
RA=2.45;
JA=0.022;
r=0.1; % Radius Rolle

% Winkelübertragungsfunktion über Motorspannung
sysM=1/(s^3*LA*JA/kM+s^2*JA*RA/kM+kM*s);

% Übertragungsfunktion Position Schlitten über Motorspannung
sysX=r*sysM;

% Sprungantwort Regelstrecke (konstante Spannung an
% Motor
step(sysX,0.5)
```

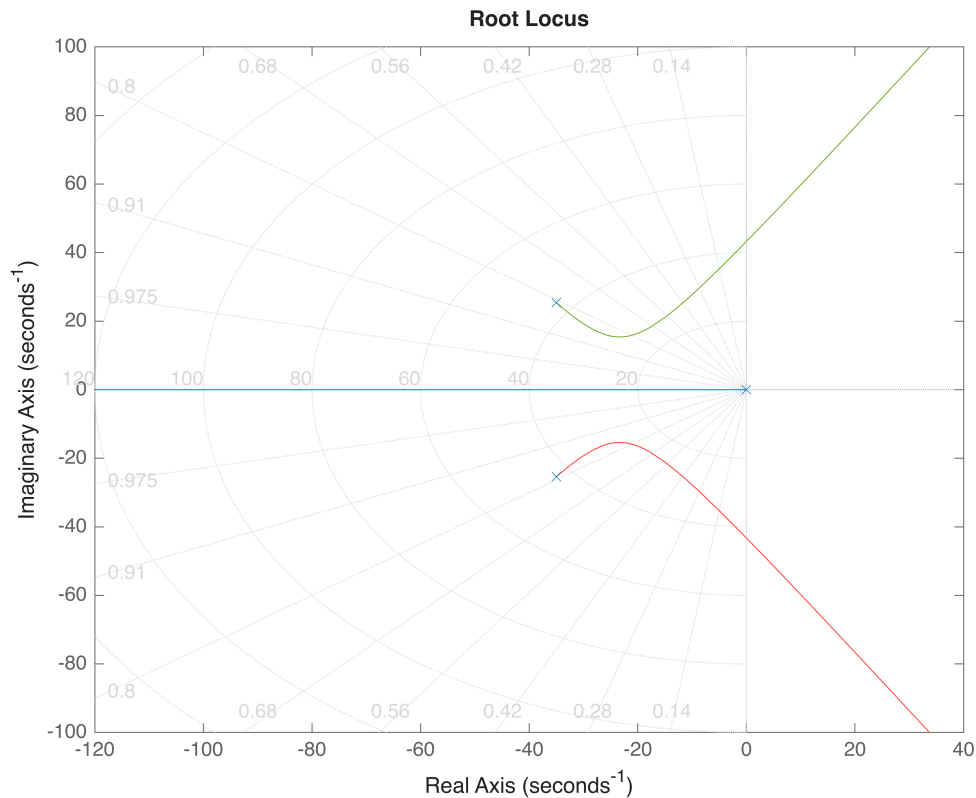


2. Wurzelortskurve der Regelstrecke

```

% WOK
Mp=0.1; % Übershwingweite
ts=1; % Einschwingzeit
rlocus(sysX);
D=-log(Mp)/sqrt(pi()^2+log(Mp)^2); % Dämpfung
wn=4/(ts*D); % Normierte Eigenfrequenz
sgrid(D,wn);

```



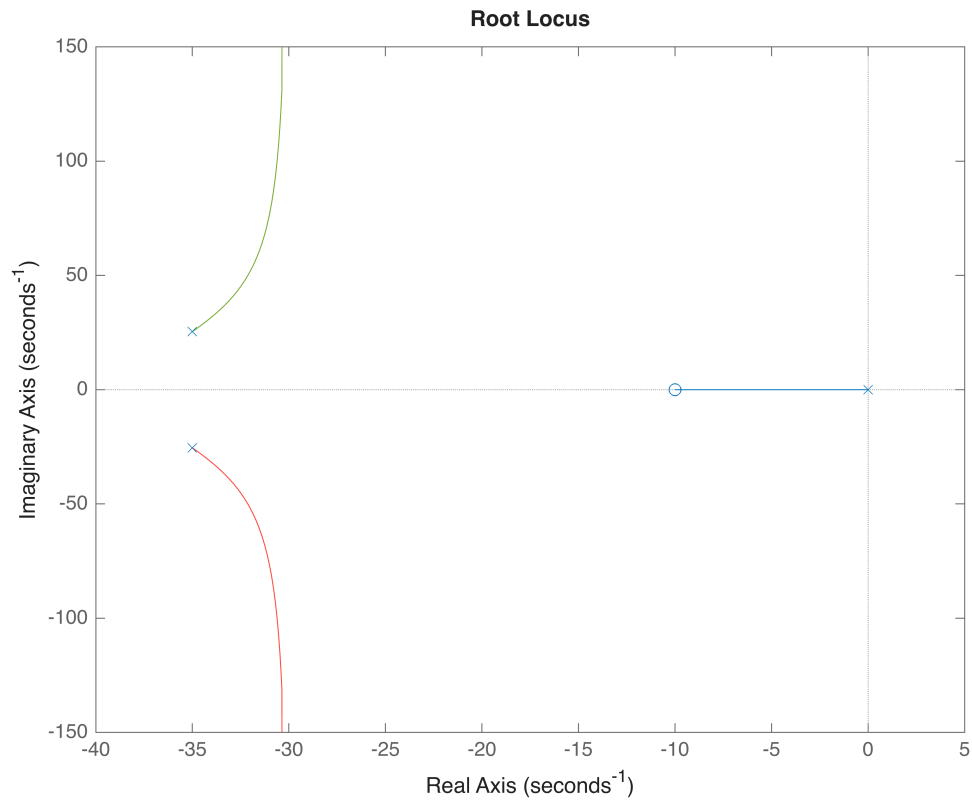
3. Kombination Regelstrecke und PD-Regler (einfacher Test, z.B. Nullstelle PD-Regler bei -10)

```

z_c=10; % z.B. Lage der Nullstelle des PD-Reglers

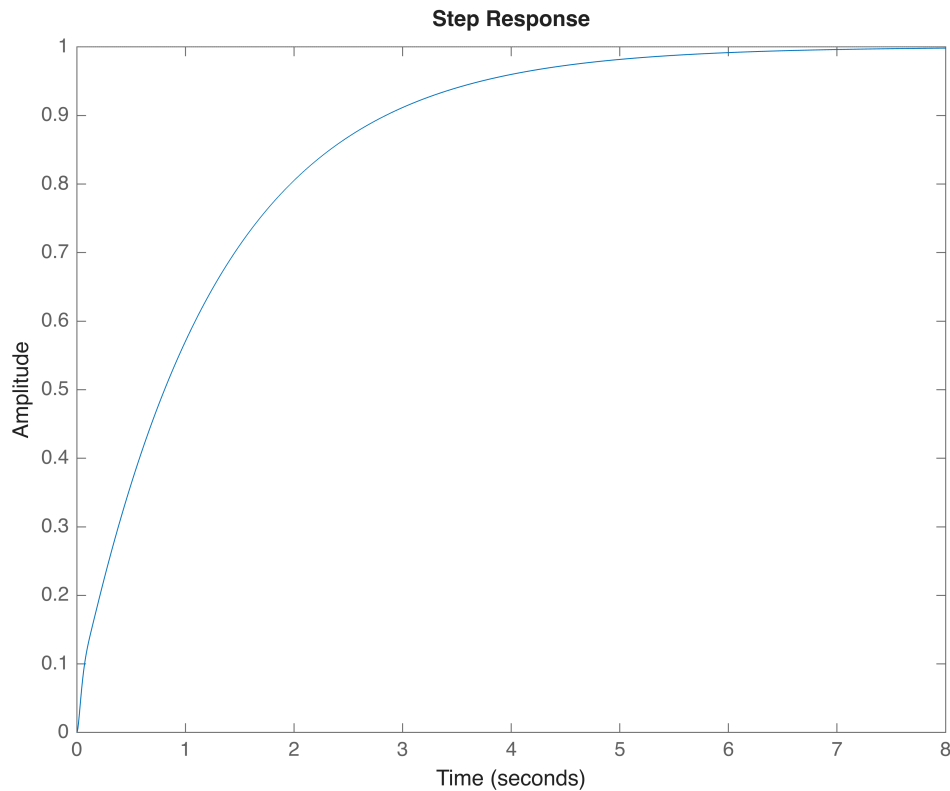
sys_PD=(s+z_c);
figure;
rlocus(sysX*sys_PD); % WOK aus PD-Regler und Strecke

```



```
% Einschleifiger Regelkreis mit PD-Regler
sys=feedback(sysX*sys_PD,1,-1);

% Sprungantwort auf einschleifigen Regelkreis
step(sys);
```



4. Berechnen der Lage über Algorithmus

```
% Wunschpolstelle (hier nur die positive)
% beispielsweise
p_w=-30+44*1i;

% Systempole
p_i=pole(sysX);

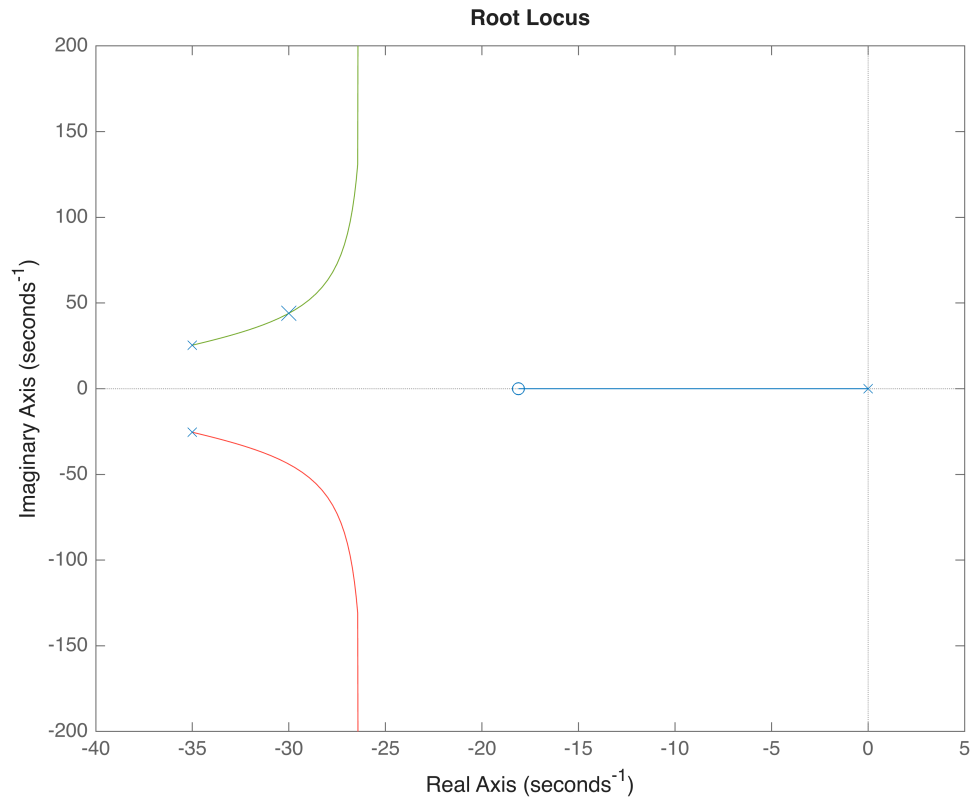
% Bestimmung der Winkel der Streckenpole
for i=1:length(p_i)
    phi(i)=rad2deg(atan2((imag(p_w)-imag(p_i(i))), (real(p_w)-
    real(p_i(i)))));
end

% Bestimmung des erforderlichen Winkels
theta_z=180+sum(phi);

% Zugehörige Nullstelle für Winkel theta
z_c=abs(imag(p_w))/tan(deg2rad(theta_z))+abs(real(p_w));
sys_c=s+z_c;

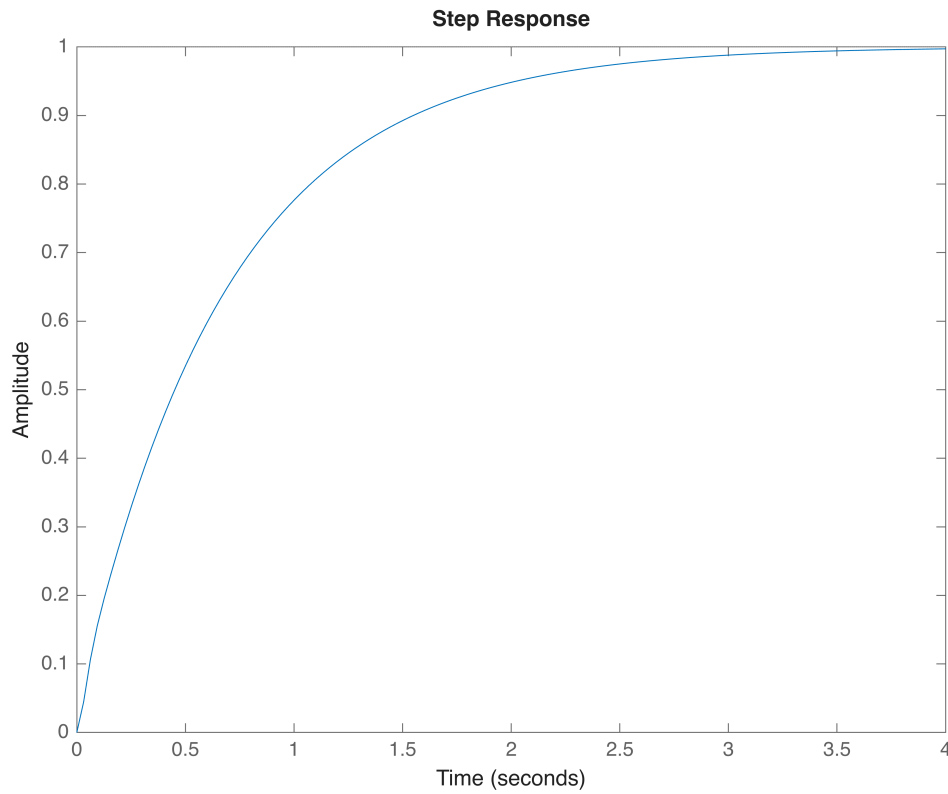
figure;
rlocus(sysX*sys_c); % WOK aus PD-Regler und Strecke
hold on
```

```
plot(real(p_w),imag(p_w),'Marker','x','MarkerSize',10); % Markierung
Wunscholstelle
```



```
% Einschleifiger Regelkreis mit PD-Regler
sys=feedback(sysX*sys_c,1,-1);

% Sprungantwort auf einschleifigen Regelkreis
figure;
step(sys);
```



5. Ist die Nullstelle des PD-Reglers passend, dann kann aus der WOK (PD-Regler + Regelstrecke) der Verstärkungsfaktor ermittelt werden

z.B. Gain 7

```
% Einschleifiger Regelkreis mit PD-Regler
sys=feedback(7*sysX*sys_c,1,-1); % mit Gain

% Sprungantwort auf einschleifigen Regelkreis
figure;
step(sys);
```

